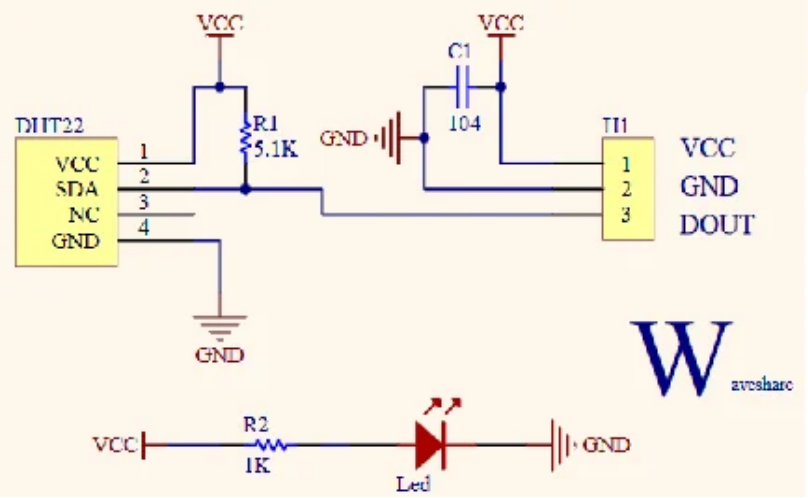
My Work

À faire 1ère semaine

- [x] ~~comment la temperature est captée et comment la convertir en un signal ?~~

⇒ grandeur physique → variation résistive(Temp)/capacitive(Humid) → traitement interne (ADC + calibrage) → signal numérique déjà prêt.

- [x] ~~consulter le datasheet du capteur DHT22~~
- [x] ~~Schematic~~





- [ ] Extraire :
  - [x] ~~type du capteur~~
    - Digital Sensor
  - [x] ~~principe du fonctionnement~~

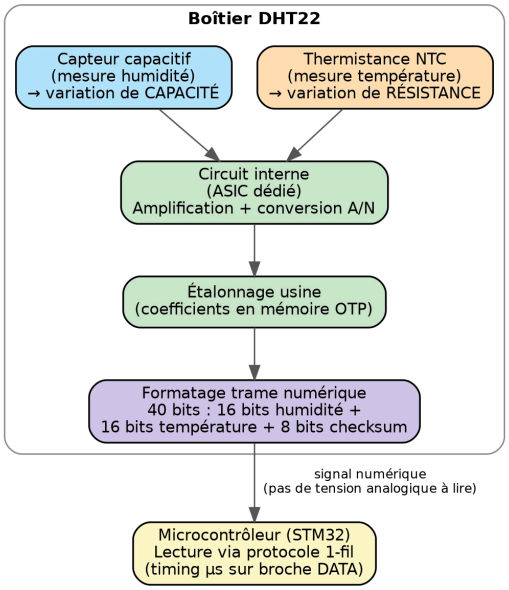
📢 **Principe du fonctionnement du capteur DHT22**

When MCU send start signal, DHT22 change from **low-power-consumption-mode** to **running-mode**. When MCU finishs sending the **start signal**, DHT22 will send **response signal** of 40-bit data that reflect the relative humidity and temperature information to MCU. Without **start signal** from MCU, DHT22 will not give **response signal** to MCU. One start signal for one time's response data that reflect the relative humidity and temperature information from DHT22. DHT22 will change to low-power-consumption-mode when data collecting finish if it don't receive start signal from MCU again.

Steps :

1. MCU send out start signal to DHT22
2. DHT22 send response signal to MCU **(low-voltage-level signal = 80us)**
3. DHT22 send data to MCU **(from low to high level voltage = 80us)**

Principe de fonctionnement interne du DHT22



Remarque : le DHT22 ne délivre PAS une tension analogique proportionnelle à la température. La conversion physique→numérique se fait entièrement à l'intérieur du capteur.

- [ ] pines à configurer dans stm32 + comment on va utiliser le timer ?

⚠️ **À prendre en considération**

- La lecture du DHT22 nécessite un timing précis en microsecondes sur une broche GPIO configurée alternativement en sortie (signal de start) puis en entrée (lecture de la réponse et des bits).

⇒ Un timer matériel (TIM) du STM32F407 est recommandé pour générer les délais et mesurer la durée des impulsions, plutôt qu'une boucle logicielle bloquante imprécise.

- La vérification du checksum doit être systématique avant transmission de la donnée vers l'ESP8266 / MQTT.

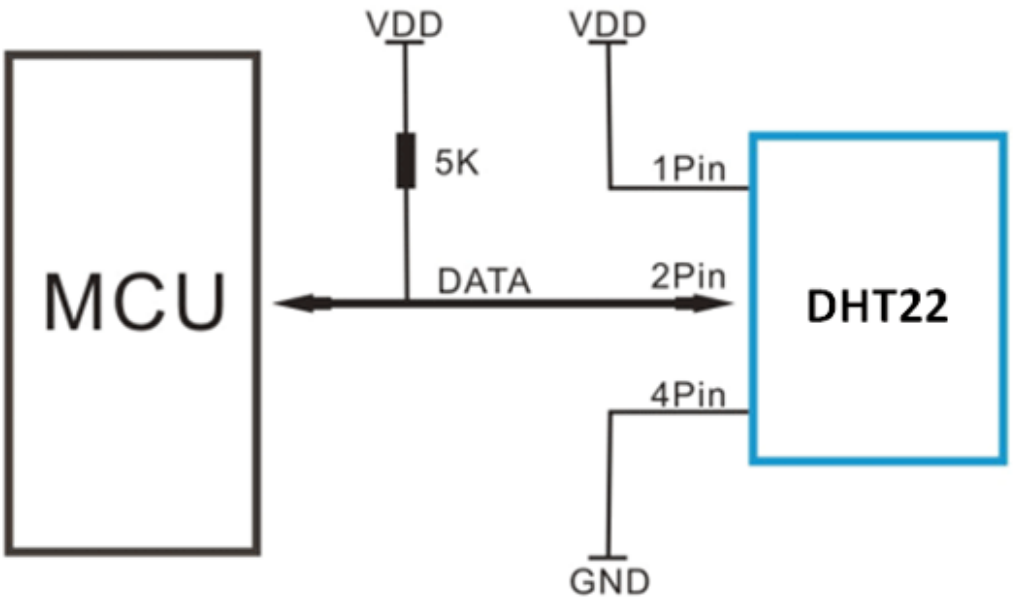
- [x] ~~Tension du fonctionnement~~
- Operating Voltage: 3.3V to 6V
- [x] ~~Courant du fonctionnement~~
- Courant au repos ⇒ 0.3mA (measuring) 60uA (standby)
- Courant en mesure ⇒ 1 à 1,5 mA
- [x] ~~précision~~
- humidity 0.1%RH
- temperature 0.1Celsius
- [x] ~~portée max/min~~
- Temperature Range: -40°C to 80°C
- Humidity Range: 0% to 100%
- Accuracy: ±0.5°C and ±2% RH

- [x] ~~Format du trame~~

- DATA (40 bits) =
  8 bit integral RH data
  +8 bit decimal RH data
  +8 bit integral T data
  +8 bit decimal T data
  +8 bit check-sum
  If the data transmission is right, check-sum should be the last 8 bit of "8 bit integral RH data+8 bit decimal RH data+8 bit integral T data+8 bit decimal T data"

⇒ Le checksum permet au STM32 de vérifier l'intégrité de la trame reçue avant d'exploiter les valeurs — point à intégrer dans la routine de décodage HAL/C du firmware .

- Resolution : Temperature and Humidity both are 16-bit
- Sensing period : Average: 2s



Cablage du capteur DHT22